

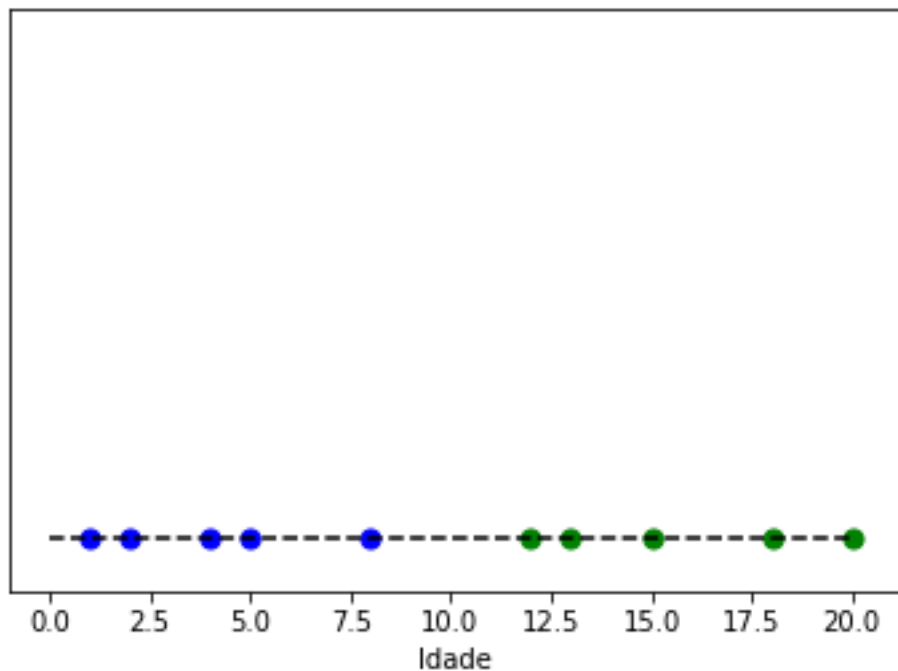
Introdução ao aprendizado não-supervisionado

Diferente do aprendizado supervisionado, no aprendizado não-supervisionado os pontos de dados têm saída desconhecida.

Exemplo Usuários de Seguro Saúde

Uma característica: Idade.

Agrupamentos: Dois.



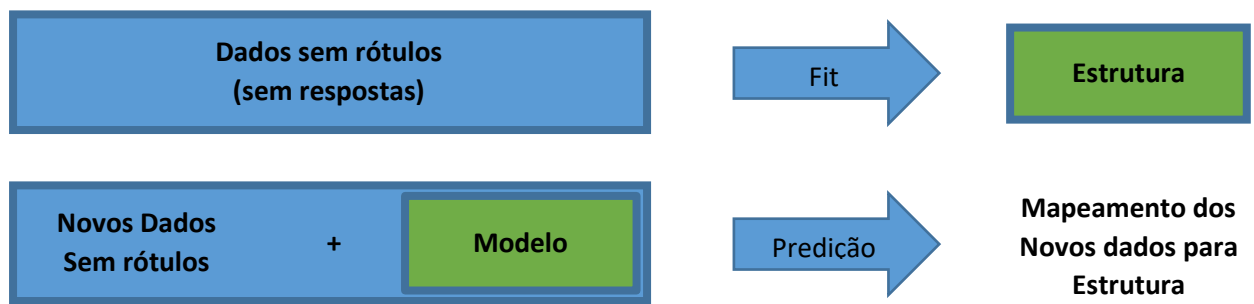
Tipos de aprendizado não-supervisionado

Clustering

- Identificar estruturas desconhecidas nos dados.

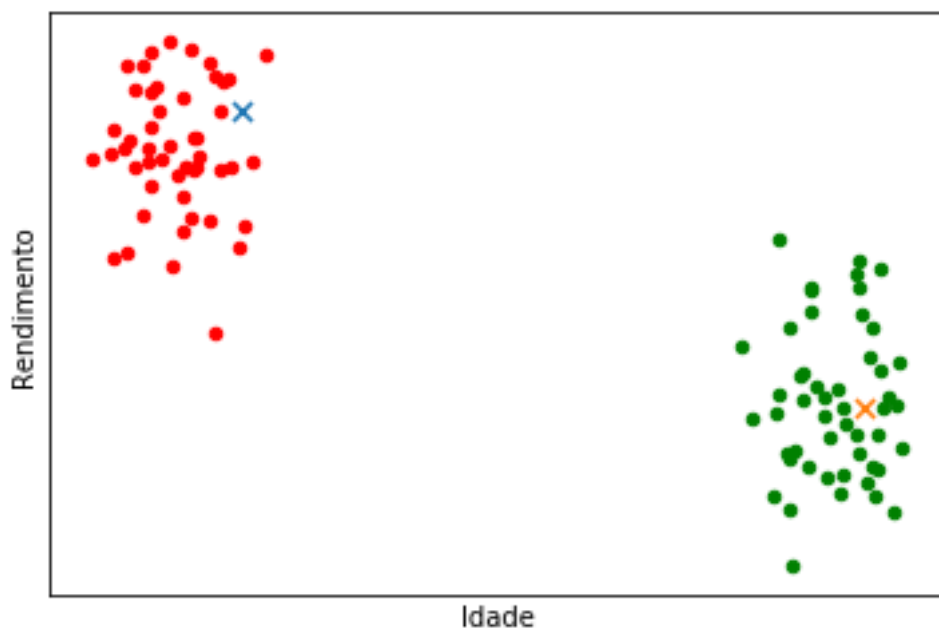
Redução da dimensionalidade

- Usa características estruturais para simplificar os dados.



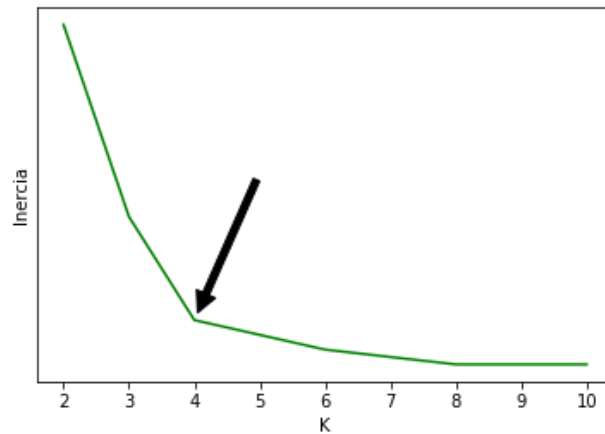
Algoritmo K-Means

K=2. Cada ponto pertence ao centroide mais próximo.



Encontrar o melhor valor para K

A métrica denominada Inércia mede a distância do ponto ao agrupamento. Valores decrescem na medida em que K aumenta e na medida que a densidade do cluster aumenta.



Aplicação agrupamento na base de dados Mnist

Mnist Dataset

Descrição: MNIST é uma base de dados contendo imagens de dígitos de 0 a 9 escritos à mão. É um subconjunto da base de dados NIST, com dígitos já normalizados em tamanho e centralizados em uma imagem 28x28..

Filename: sklearn.datasets

Colunas:

Exemplo:

